回

作业3：内存管理

截止时间　2025.04.27 23:59

批阅进度　成绩已发布,分数 96.7 分

老师评语　作业已批阅，继续努力

我的作业

一、单选题 （100分）

1. 【单选题】 （3.3分）

总体上说，“按需调页”（Demand-Paging）是个很好的虚拟内存管理策略。但是，有些程序设计技术并不适合于这适种环境。例如_____。（ ）

- A. 堆栈
- B. 线性搜索
- C. 矢量运算
- D. 二分法搜索

回答正确，得分 3.3

参考答案　D

2. 【组合题】 （6.6分）

某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是32位，页面大小为4KB，页表项大小为4字节。请回答下列问题。

2.1.单选题 (3.3分)
若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构为：页号（20位）+页内偏移量（12位）。此时页表最大占用空间为_____。（ ）

- A. 4KB
- B. 1MB
- C. 4MB
- D. 32MB

回答正确，得分 3.3

参考答案　C

答题卡

TOP

2.2.单选题 (3.3分)

若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构为：页目录号（10位）＋页表索引（10位）＋页内偏移量（12位）。若该进程共用到了10000个页，则此时此二级页表的总空间最小为_____。（）

- A. 4KB
- B. 11KB
- C. 44KB
- D. 11MB

回答正确，得分 3.3

参考答案 C

3. 【组合题】（23.1分）

某操作系统的内存管理器采用请求式分页，页面大小为 4KB，逻辑地址空间为32位，物理地址空间为36位，一个页表项大小为4B。一次快表（TLB 问时间是 10ns，一次内存的访问时间是 100ns，处理一次缺页的平均时间 10^8 ns（已含更新 TLB 和页表的时间）。进程的驻留集大小固定为 2,采用 未使用置换算法(NRU)和局部淘汰策略。假设（1）TLB 初始为空;（2）地址转换时先访问 TLB,若 TLB 未命中,再访问页表(忽略访问页表之后的 TLB 时间);（3）有效位为 0 表示页面不在内存,产生缺页中断,缺页中断处理后,返回到产生缺页中断的指令处重新执行。进程的部分页表如下所示：

页号	页框(Page Frame)号	P存在位	R访问位	M修改位
00000H	------	0	-	-
00001H	007F61H	1	0	0
00002H	101254H	1	0	0
00003H	------	0	-	-

3.1.单选题 (3.3分)

该系统的页表项中，最多可以保存_____位标志位。（）

- A. 4
- B. 8
- C. 12
- D. 16

回答正确，得分 3.3

参考答案 B

3.2.单选题 (3.3分)

若采用多级页表，要求每级页表均可以装入一个页面内，则应该采用_____级页表较合适。（）

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

回答正确，得分 3.3

参考答案 B

答题卡

TOP

3.3.单选题 (3.3分)

如果不考虑缺页的情况，对于已经载入内存的页面，快表命中率为90%，则访问内存中数据的平均有效访问时间是_____。( )

A. 110ns

B. 120ns

C. 220ns

D. 320ns

回答正确，得分 3.3

参考答案 B

3.4.单选题 (3.3分)

首先，访问逻辑地址00001618H，则读入所需数据需要的总时间是_____。( )

A. 10^8+220ns

B. 110ns

C. 200ns

D. 210ns

回答正确，得分 3.3

参考答案 D

3.5.单选题 (3.3分)

然后，访问逻辑地址00000FA6H，则读入所需数据需要的总时间是_____。( )

A. 10^8+220ns

B. 110ns

C. 200ns

D. 210ns

回答正确，得分 3.3

参考答案 A

3.6.单选题 (3.3分)

最后，访问逻辑地址0000126CH，则读入所需数据需要的总时间是_____。( )

A. 10^8+220ns

B. 110ns

C. 200ns

D. 210ns

回答正确，得分 3.3

参考答案 B

答题卡

TOP

3.7.单选题 (3.3分)

在依次访问完上述三个逻辑地址后，页框101254H对应的页号为_____。( )

A. 00000H

B. 00001H

C. 00002H

D. 00003H

回答正确，得分 3.3

参考答案 A

4. 【单选题】（3.3分）

段页式存储管理汲取了页式管理和段式管理的长处，其实现原理结合了页式和段式管理的基本思想，即_____。（）

A. 用分段方法来分配和管理物理存储空间，用分页方法来管理用户地址空间。

B. 用分段方法来分配和管理用户地址空间，用分页方法来管理物理存储空间。

C. 用分段方法来分配和管理主存空间，用分页方法来管理辅存空间。

D. 用分段方法来分配和管理辅存空间，用分页方法来管理主存空间。

回答正确，得分 3.3

参考答案 B

5. 【单选题】（3.3分）

在一个请求分页系统中，采用LRU页面转换算法时，加入一个作业的页面走向为：1，3，2，1，1，3，5，1，3，2，1，5.当分配给该作业的物理块
别为3和4时，在访问过程中所发生的缺页率为_____。（）

A. 25%，33%

B. 50%，25%

C. 50%,33%

D. 50%，75%

回答正确，得分 3.3

参考答案 C

6. 【单选题】（3.3分）

某作业的逻辑地址空间为4页，页面大小为2048，已知页表如下所示，则逻辑地址4865（十进制）对应的物理地址为_____。

页号	0	1	2	3
块号	2	4	6	8

（）

A. 4865

答题卡

TOP

B. 8961

C. 13057

D. 6865

回答正确，得分 3.3

参考答案 C

7. 【单选题】（3.3分）

若用户进程访问内存时产生缺页，则下列选项中，操作系统可能执行的操作是_____： I.处理越界错 II.置换页 III.分配内存（）

A. 仅I、II

B. 仅II、III

C. 仅I、III

D. I、II和III

回答错误，得分 0

参考答案 B

8. 【单选题】（3.3分）

有一个整数矩阵为100行*200列，即a[100][200]。在一个虚拟系统中，采用LRU算法，系统分给该进程5个页面来存储数据（不包含程序），设每页
200个整数，该程序要对整个数组初始化，数组存储时是按行存放的。试计算下列两个程序各自的缺页次数_____。（假定所有页都以请求方式调

程序一：

```
for(i=0;i<=99;i++)
    for(j=0;j<=199;j++)
        a[i][j]=i*j;
```

程序二：

```
for(j=0;j<=199;j++)
    for(i=0;i<=99;i++)
        a[i][j]=i*j;
```

（）

A. 100,200

B. 100,20000

C. 200,100

D. 20000,100

回答正确，得分 3.3

参考答案 B

答题卡

TOP

9. 【单选题】（3.3分）

考虑页面置换算法，系统有m个物理块供调度，初始时全空，页面引用串长度为p，包含了n个不同的页号，无论用什么算法，缺页次数不会少于____。（）

A. m

B. p

C. n

D. min(m,n)

回答正确，得分 3.3

参考答案 C

10. 【单选题】（3.3分）

把进程地址空间中使用的逻辑地址变成内存中物理地址的过程称为_____。（）

A. 重定位

B. 物理化

C. 逻辑化

D. 加载

回答正确，得分 3.3

参考答案 A

11. 【组合题】（9.9分）

某操作系统中，进程的逻辑地址空间和系统的物理地址空间均为 64KB，按字节编址。某进程最多需要 8 页（Page）数据存储空间，页的大小为 2
作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配 6 个页框（Page Frame），采用老化算法（aging）进行页面置换，每个页面使用8bits记录使用情
每个clock tick结束时，6个页面的R位如下所示：

	页面 0	页面 1	页面 2	页面 3	页面 4	页面 5
clock tick 0	0	1	0	1	0	1
clock tick 1	1	1	1	0	0	0
clock tick 2	0	0	1	1	1	0
clock tick 3	1	0	0	1	0	0

此时的页表如下所示：

答题卡

TOP

页号	页框号	是否在内存中（P 位）	是否在 TLB（快表）中
00H	08H	1	是
01H	07H	1	是
02H	04H	1	是
03H	1EH	1	是
04H	15H	1	是
05H	0FH	1	是
06H	---	0	否
07H	---	0	否

页表存放在主存中，对主存的一次存取需要100ns，对TLB表的查找时间为10ns，处理一次缺页中断需要10^8 ns（10的8次方ns，含更新TLB和慢表的
间）。

11.1.单选题 (3.3分)
如果现在程序执行时遇到逻辑地址1AC5H，这次访问耗费时间为_____。( )

- A. 10^8+220ns
- B. 100ns
- C. 110ns
- D. 210ns

回答正确，得分 3.3

参考答案 C

11.2.单选题 (3.3分)
然后，程序执行时遇到逻辑地址32C5H，这次访问耗费时间为_____。( )

- A. 10^8+220ns
- B. 100ns
- C. 110ns
- D. 210ns

回答正确，得分 3.3

参考答案 A

11.3.单选题 (3.3分)
32C5H对应的物理地址为_____。( )

- A. 7AC5H
- B. 22C5H
- C. 3AC5H
- D. F2C5H

回答正确，得分 3.3

参考答案 A

答题卡

TOP

12. 【单选题】（3.3分）

主存与辅存间频繁的页面置换现象被称为_____。（）

A. 请求调页

B. 碎片整理

C. 系统抖动

D. 输入输出

回答正确，得分 3.3

参考答案 C

13. 【单选题】（3.3分）

在可变分区存储管理中，最差适应分配算法要求对空闲区表项按_____进行排列。（）

A. 地址从大到小

B. 地址从小到大

C. 尺寸从大到小

D. 尺寸从小到大

回答正确，得分 3.3

参考答案 C

14. 【单选题】（3.3分）

在页式存储管理系统中，采用某些页面置换算法，会出现Belady异常现象，即进程的缺页次数会随着分配给该进程的页框个数的增加而增加。下列中，可能出现Belady异常现象的是_____： I. LRU算法 II. FIFO算法 III. OPT算法（）

A. 仅II

B. 仅I,II

C. 仅I,III

D. 仅II,III

回答正确，得分 3.3

参考答案 A

答题卡

TOP

15. 【组合题】（9.9分）

某请求页式存储管理，允许用户空间为32个页面（每页2KB），主存为16KB，如有一个用户程序有10页长，且某时刻该用户进程的页表如下表所示

页号	物理块号	是否在 TLB 中
0	8	是
1	7	是
2	4	否
3	9	否
4	5	否
5	3	是
6	2	是

15.1.单选题 (3.3分)

如果程序执行时遇到逻辑地址1AC5H，则它对应的物理地址为_____。( )

- A. 7AC5H
- B. 4AC5H
- C. 3AC5H
- D. 缺页

回答正确，得分 3.3

参考答案 B

15.2.单选题 (3.3分)

页表存放在主存中，对主存的一次存取需要100ns，对TLB表的查找时间为10ns，这次访问耗费时间为_____。( )

- A. 10ns
- B. 100ns
- C. 110ns
- D. 210ns

回答正确，得分 3.3

参考答案 D

15.3.单选题 (3.3分)

如果不考虑缺页的情况，对于已经载入内存的页面，快表命中率为80%，则访问内存中数据的平均有效访问时间是_____。( )

- A. 120ns
- B. 130ns
- C. 170ns
- D. 190ns

回答正确，得分 3.3

参考答案 B

答题卡

TOP

16. 【单选题】（3.3分）

下列措施中，能加快虚实地址转换的是_____：I. 增大快表（TLB） II. 让页表常驻内存 III. 增加交换区（）

A. 仅I

B. 仅II

C. 仅I,II

D. 仅II,III

回答正确，得分 3.3

参考答案 C

17. 【单选题】（3.3分）

下列选项中，属于多级页表优点的是_____（）

A. 加快地址变换速度

B. 减少缺页中断次数

C. 减少一个页表项所占字节数

D. 减少页表所占的内存空间

回答正确，得分 3.3

参考答案 D

18. 【单选题】（3.3分）

下列关于虚拟存储器的叙述中，正确的是_____（）

A. 虚拟存储器只能基于连续分配技术

B. 虚拟存储器只能基于非连续分配技术

C. 虚拟存储器只受外存容量的限制

D. 虚拟存储器只受内存容量的限制

回答正确，得分 3.3

参考答案 B

答题卡

19. 【单选题】（3.3分）

设有8页的逻辑空间，每页有1024B,它们被映射到32块的物理存储区中。那么，逻辑地址的有效位是_____位，物理地址至少是_____（

TOP

A. 10、11

B. 12、14

C. 13、15

D. 14、16

回答正确，得分 3.3

参考答案 C

20. 【单选题】（1分）

在计算机系统中，1KB 内存的大小是_____。

A. 1000 bits（位）

B. 1000 bytes（字节）

C. 1024 bits（位）

D. 1024 bytes（字节）

回答正确，得分 1

参考答案 D

查看

©2003-现在 Zhihuishu. 沪ICP备10007183号-5

答题卡

TOP